

1. Fejezzük ki algebrai alakban a következő számokat:

$$a) (2-i)(3-2i) \quad b) \frac{2i}{3+i} \quad c) \frac{3-2i}{1-i} \quad d) 3+4i + \frac{25}{3+4i}$$

2. Mutassuk meg, hogy ha z tetszőleges komplex szám, akkor $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$.

3. Tegyük fel, hogy $1+i$ gyöke a $z^2 + (a+2i)z + 5+bi = 0$ egyenletnek, ahol a, b valós számok. Határozzuk meg a és b értékét.

4. Adjuk meg egyszerűbb alakban:

$$a) \frac{i+3}{2i-1} + \frac{5+3i}{3-i} \quad b) i^{2023}$$

5. Adjuk meg algebrai alakban a $(6+5i)(7+2i)$ és $(6-5i)(7-2i)$ komplex számokat, majd ennek segítségével írjuk fel $32^2 + 47^2$ prímtényezőit.

6. Adjuk meg a következő komplex számok abszolút értékét és argumentumát, majd fejezzük ki trigonometrikus alakban:

$$a) \sqrt{3}-3i \quad b) 8 \quad c) -i \quad d) -8 \quad e) -\sqrt{3}-i$$

7. Írjuk fel trigonometrikus alakban:

$$a) \sin \varphi + i \cos \varphi \quad b) 1 - \sqrt{3}i \quad c) \cos 30^\circ + i \sin 60^\circ$$

8. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket:

$$a) \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right) \quad b) \left(\cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9} \right)^3$$

9. Adjuk meg $(\sqrt{3}+i)$ -t trigonometrikus alakban. Ennek segítségével fejezzük ki algebrai alakban a $(\sqrt{3}+i)^{10}$ és $\frac{1}{(\sqrt{3}+i)^7}$ számokat.

10. Számítsuk ki a $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n + \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$ kifejezés értékét, ha n természetes szám.

11. Vonjunk négyzetgyököt a következő számokból:

$$a) -3-4i \quad b) 5+12i$$

12. Adjuk meg az alábbi számok négyzetgyökét és ábrázoljuk a Gauss-számsíkon.

$$a) -1 \quad b) -2i \quad c) 3+4i$$

13. Bontsuk fel elsőfokú tényezőik szorzatára a következő kifejezéseket:

$$a) x^2 + 1 \quad b) x^2 + 6x + 13$$

14. Oldjuk meg a következő egyenleteket:

$$a) z^2 + (1+2i)z + i - 1 = 0 \quad b) 3z^2 - (8+4i)z + 4 + 6i = 0$$

15. Vonjunk hatodik gyököt az i számból.